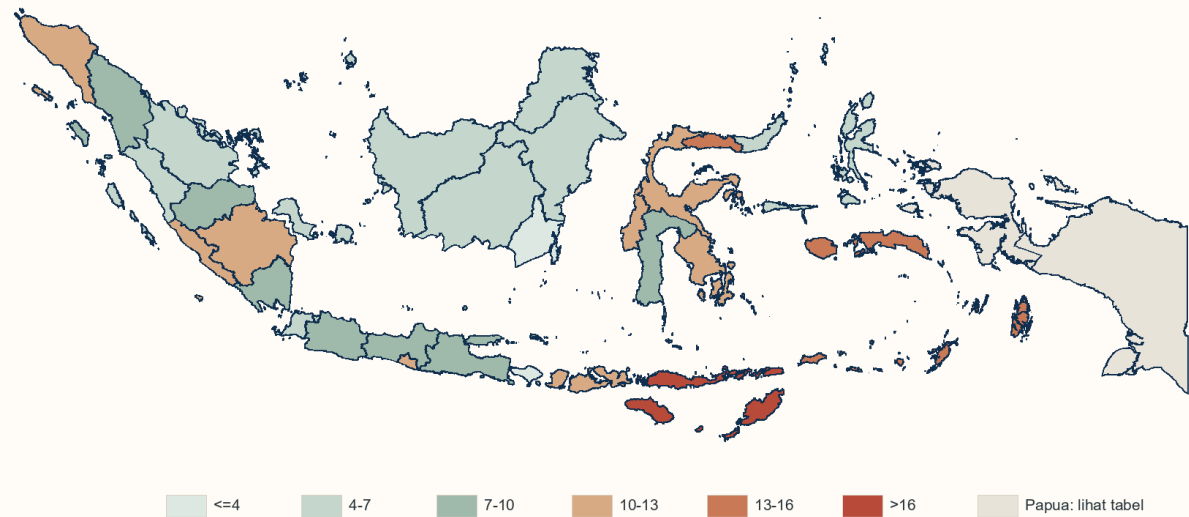


Kemiskinan Indonesia 2015-2026

Tren, kesenjangan spasial, faktor terkait, evaluasi model, dan proyeksi provinsi

Sebaran spasial kemiskinan 2025

Persentase penduduk miskin menurut 34 provinsi historis



Catatan: geometri mengikuti batas 34 provinsi historis agar seri 2015-2025 tetap sebanding.

DATA OBSERVASI	CAKUPAN MODEL	STATUS PROYEKSI
2015-2025	32 provinsi	Eksperimental

Disusun dari tabel BPS dan panel indikator provinsi. Proyeksi 2026 bukan angka resmi BPS.

Temuan utama

Kemiskinan menurun kuat secara nasional, tetapi jarak antarprovinsi masih lebar dan persistensi tahun sebelumnya menjadi sinyal prediktif terbesar.

8.47%

Kemiskinan nasional 2025

-2.75 pp

Perubahan sejak 2015

0.353 pp

MAE validasi model

Inti pembacaan

1. Tingkat kemiskinan nasional turun dari 11.22% pada Maret 2015 menjadi 8.47% pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin turun dari sekitar 28.59 juta menjadi 23.85 juta orang.
2. Pada 2025, tingkat tertinggi dalam 32 provinsi yang konsisten untuk model terdapat di Nusa Tenggara Timur (18.60%); tingkat terendah di Bali (3.72%). Perbedaan ini menunjukkan masalah spasial yang tidak tertangkap oleh angka nasional saja.
3. IPM, PDRB per kapita, sanitasi, dan air minum cenderung berasosiasi negatif dengan kemiskinan. Namun tanda korelasi dapat berubah ketika membandingkan provinsi dan ketika mengikuti provinsi yang sama dari waktu ke waktu. Ini alasan dashboard menampilkan dua jenis korelasi.
4. Model terbaik adalah Ensemble 50% naive + 50% ridge. Pada walk-forward validation 2022-2025, MAE sebesar 0.353 poin persen, MAPE 4.12%, dan R2 0.985.
5. Rata-rata sederhana proyeksi 2026 untuk 32 provinsi adalah 8.14%, dibanding 8.34% pada 2025. Proyeksi ini harus dibaca sebagai skenario dasar, bukan target atau angka resmi.

Kesimpulan kerja

Prioritas analisis sebaiknya bergeser dari pertanyaan 'apakah kemiskinan turun?' ke 'provinsi mana yang tertinggal, faktor apa yang bergerak bersama kemiskinan di wilayah tersebut, dan seberapa pasti proyeksinya?'

Apa yang dianalisis?

Dataset menggabungkan kemiskinan Maret dengan indikator sosial-ekonomi yang tersedia sebelum tahun target, sehingga alur prediksi tidak memakai informasi dari masa depan.

Komponen	Periode / unit	Peran dalam analisis
Kemiskinan	2015-2025, provinsi	Target: persentase penduduk miskin; jumlah penduduk miskin untuk konteks.
Pasar kerja	TPT dan TPAK Agustus t-1	Mewakili tekanan dan partisipasi pasar kerja sebelum target Maret tahun t.
Pembangunan manusia	IPM t-1	Ringkasan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.
Ekonomi daerah	PDRB per kapita dan pertumbuhan t-1	Mewakili kapasitas dan dinamika ekonomi wilayah.
Layanan dasar	Sanitasi dan air minum t-1	Mewakili kondisi dasar rumah tangga.
Struktur konsumsi	Pangsa pangan t-1	Indikator tekanan kesejahteraan rumah tangga.

Mengapa model memakai 32 provinsi?

Empat provinsi baru di Papua tidak memiliki riwayat yang sebanding sejak 2015. Untuk evaluasi model lintas waktu, digunakan 32 provinsi dengan batas konsisten. Peta tetap memakai 34 batas historis dan memberi catatan khusus untuk agregasi Papua.

Penanganan simbol BPS

Simbol	Arti	Perlakuan analitis
...	Data tidak tersedia	NULL. Tidak pernah diperlakukan sebagai nol.
–	Tidak ada atau nol	Kontekstual. Mencegah provinsi hasil pemekaran memiliki riwayat nol palsu.
NA	Data tidak dapat ditampilkan	NULL. Umumnya berkaitan dengan mutu estimasi yang tidak memadai.
e	Angka estimasi	Pertahankan angka. Status wajib dibawa ke audit trail.
r	Angka diperbaiki	Pertahankan angka. Jangan mengganti dengan rilis lama.
~0	Data dapat diabaikan	0 dengan flag. Berbeda dari data hilang.
*	Angka sementara	Pertahankan angka. Diterapkan pada beberapa seri PDRB.
**	Angka sangat sementara	Pertahankan angka. Input PDRB 2025 untuk forecast 2026 berada pada kategori ini.

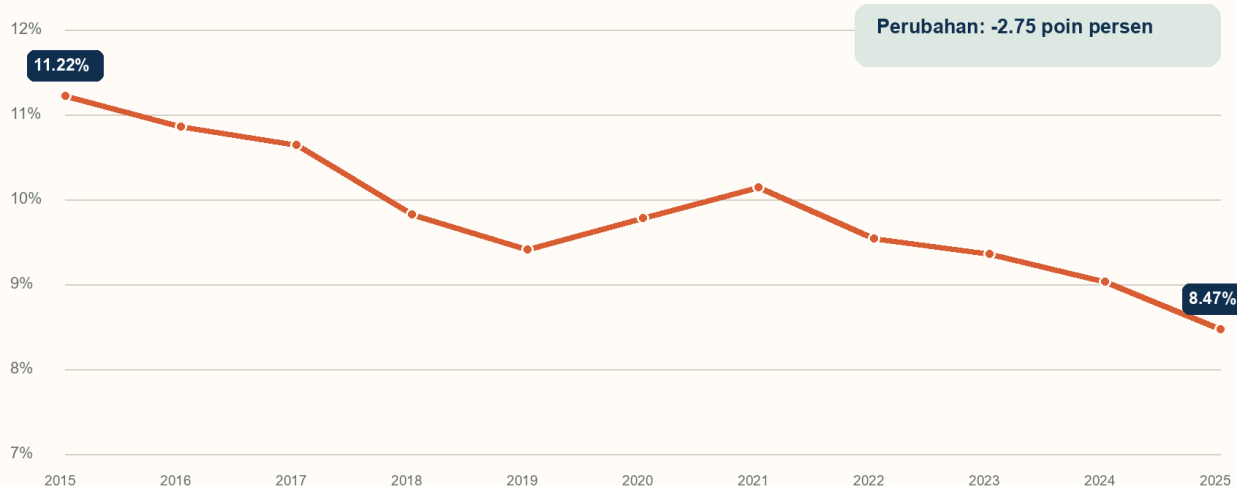
Prinsip terpenting: simbol data tidak tersedia tidak pernah diubah menjadi nol. Imputasi fitur, bila diperlukan, dilakukan hanya dari bagian data pelatihan pada setiap fold validasi.

Satu dekade penurunan, dengan gangguan di tengah jalan

Angka nasional memperlihatkan arah jangka panjang yang membaik, tetapi seri tidak turun secara lurus setiap tahun.

Tren kemiskinan nasional

Maret 2015-2025 | Persen penduduk miskin



Dari 2015 hingga 2025, penurunan nasional mencapai 2.75 poin persen atau sekitar 24.5% secara relatif. Pada kelompok 32 provinsi, perbaikan terbesar terjadi di Bengkulu, turun 5.80 poin persen.

Kenaikan sekitar masa pandemi mengingatkan bahwa tren kemiskinan sensitif terhadap guncangan. Karena itu model menyertakan dummy 2020, tetapi tetap tidak menganggap pandemi sebagai satu-satunya penjelas.

Cara membaca

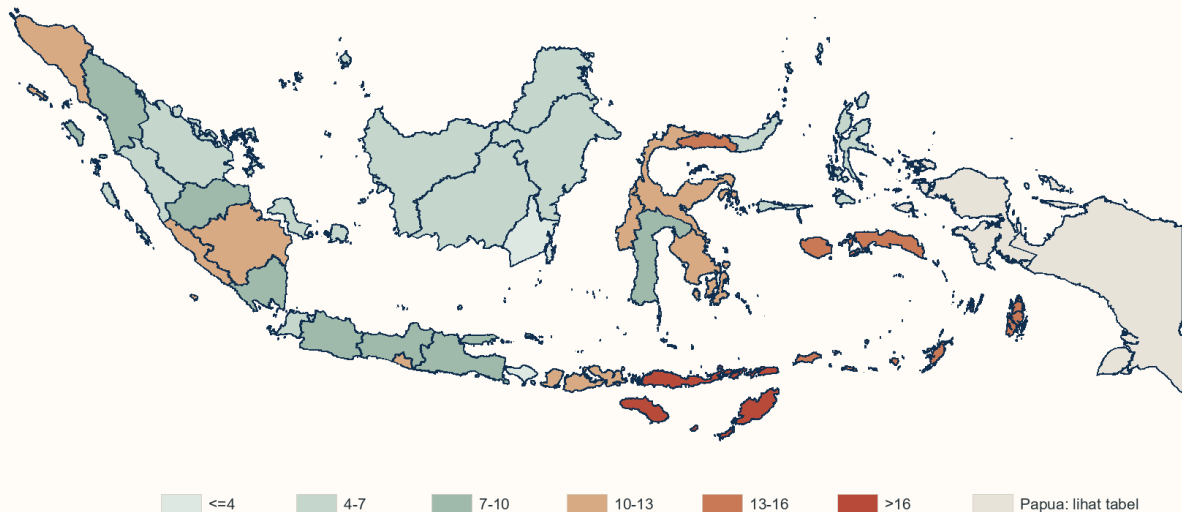
Gunakan grafik nasional untuk arah umum. Untuk keputusan wilayah, lanjutkan ke peta dan peringkat provinsi karena rata-rata nasional dapat menyembunyikan kesenjangan besar.

Kesenjangan antarprovinsi masih menonjol

Peta koroplet membuat pola geografis terlihat: warna lebih gelap berarti persentase penduduk miskin lebih tinggi.

Sebaran spasial kemiskinan 2025

Persentase penduduk miskin menurut 34 provinsi historis



Catatan: geometri mengikuti batas 34 provinsi historis agar seri 2015-2025 tetap sebanding.

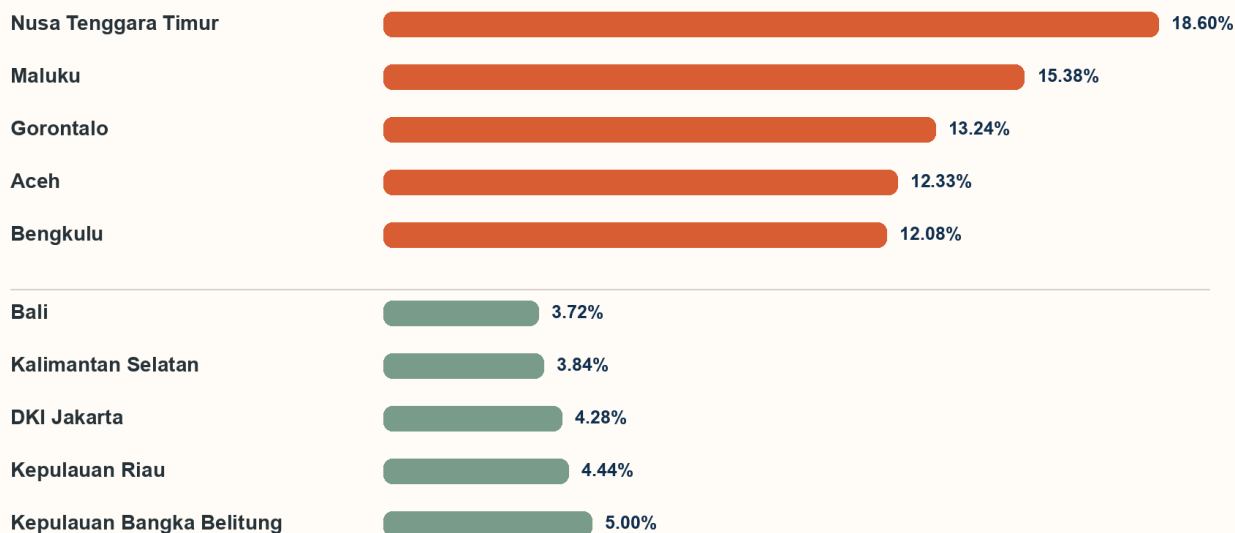
Peta menggunakan geometri 34 provinsi historis agar batas sejalan dengan seri panjang. Enam wilayah Papua tahun 2025 tersedia pada peringkat, tetapi tidak dipaksakan ke geometri lama karena agregasinya tidak setara.

Siapa yang berada di ujung distribusi?

Peringkat membantu melihat besar selisih dan melengkapi pola visual pada peta.

Provinsi dengan tingkat tertinggi dan terendah

Maret 2025 | persen



Kelompok	Provinsi	2025
5 tertinggi	Nusa Tenggara Timur	18.60%
5 tertinggi	Maluku	15.38%
5 tertinggi	Gorontalo	13.24%
5 tertinggi	Aceh	12.33%
5 tertinggi	Bengkulu	12.08%
5 terendah	Bali	3.72%
5 terendah	Kalimantan Selatan	3.84%
5 terendah	DKI Jakarta	4.28%
5 terendah	Kepulauan Riau	4.44%
5 terendah	Kepulauan Bangka Belitung	5.00%

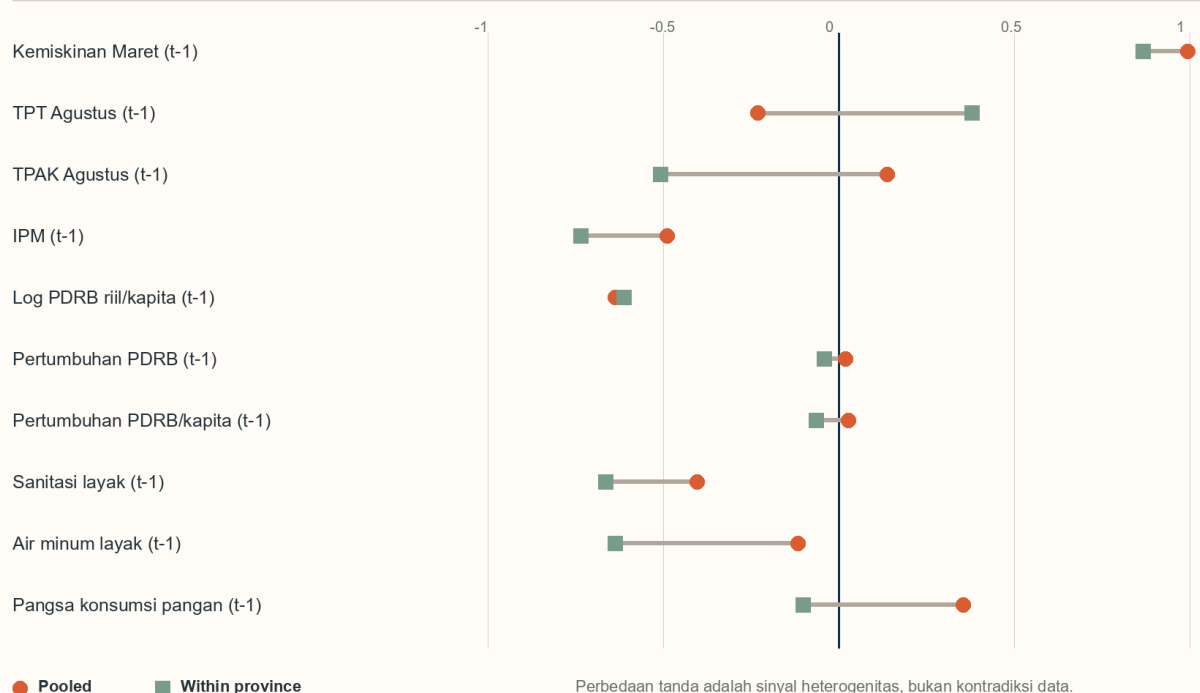
Peringkat adalah alat prioritas awal. Ukuran populasi miskin, biaya intervensi, kedalaman kemiskinan, dan ketimpangan tidak tercakup dalam satu indikator P0.

Mengapa korelasi harus dibaca dari dua sudut?

Korelasi pooled dan within menjawab pertanyaan berbeda. Perbedaan keduanya dapat mengungkap struktur wilayah yang selama ini tersembunyi.

Dua cara membaca korelasi

Pooled membandingkan provinsi; within menilai perubahan di provinsi yang sama



Contoh temuan

IPM, PDRB per kapita, sanitasi, dan air minum sama-sama menunjukkan hubungan negatif yang lebih jelas ketika perubahan diikuti dalam provinsi yang sama. Untuk TPT dan TPAK, tanda pooled dan within berbeda. Ini dapat terjadi karena provinsi dengan struktur ekonomi berbeda tidak dapat dibandingkan seperti satu populasi homogen.

Temuan ini berguna sebagai hipotesis: efek pasar kerja mungkin bergantung pada kualitas pekerjaan, informalitas, produktivitas, dan struktur biaya hidup. Analisis lanjutan dapat menambahkan upah riil, proporsi pekerja informal, pendidikan, inflasi pangan, bantuan sosial, serta kedalaman kemiskinan.

Batas interpretasi

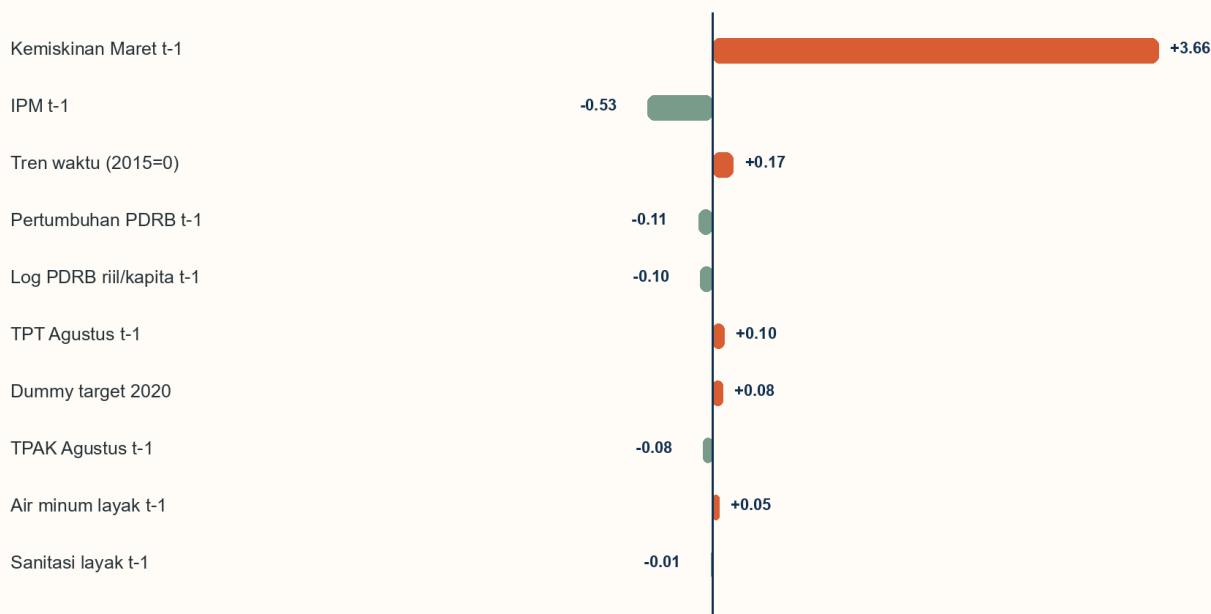
Korelasi tidak membuktikan sebab-akibat. Variabel dapat bergerak bersama karena faktor ketiga, perubahan definisi, atau respons kebijakan terhadap tingkat kemiskinan.

Apa yang paling membantu prediksi?

Koefisien Ridge menunjukkan kontribusi kondisional setelah fitur distandarkan dan dianalisis bersama.

Bobot prediktif model Ridge

Koefisien terstandar | bukan ukuran dampak kausal



Kemiskinan tahun sebelumnya mendominasi karena kemiskinan bersifat persisten. IPM memberi kontribusi negatif terbesar setelah persistensi diperhitungkan. Koefisien kecil atau tanda yang tampak tidak intuitif dapat muncul akibat kolinearitas, fitur yang bergerak bersama, dan regularisasi Ridge.

Karena itu grafik ini bukan peringkat kebijakan. Besarnya koefisien prediktif tidak sama dengan besarnya dampak jika pemerintah mengubah satu indikator.

Model diuji seperti benar-benar meramal masa depan

Walk-forward validation melatih model hanya pada tahun sebelum tahun uji, lalu mengulang pengujian untuk 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Akurasi model pada data yang belum dilihat

Walk-forward validation 2022-2025 | lebih kecil lebih baik

Ensemble 50% naive + 50% ridge

MAE 0.353

Ridge: lag P0 + penggerak

MAE 0.357

Tren linear per provinsi

MAE 0.373

Naive: P0 tahun sebelumnya

MAE 0.439

Ridge: penggerak tanpa lag P0

MAE 0.627

Model terpilih: Ensemble 50% naive + 50% ridge | RMSE 0.476 | MAPE 4.12% | R2 0.985

Model	MAE	RMSE	MAPE	R2
Ensemble 50% naive + 50% ridge	0.353	0.476	4.12%	0.985
Ridge: lag P0 + penggerak	0.357	0.480	4.36%	0.984
Tren linear per provinsi	0.373	0.474	4.84%	0.985
Naive: P0 tahun sebelumnya	0.439	0.569	5.05%	0.978
Ridge: penggerak tanpa lag P0	0.627	0.827	8.34%	0.954

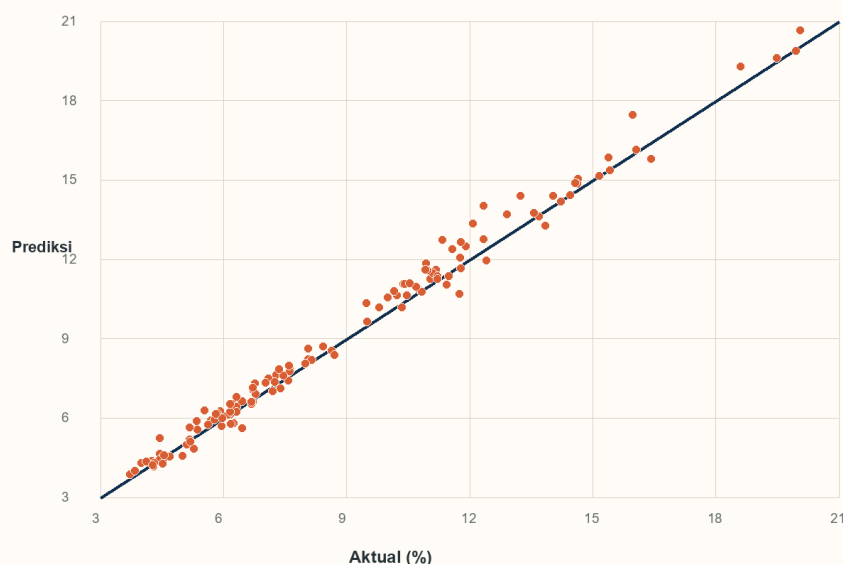
Ensemble membagi bobot 50:50 antara naive tahun sebelumnya dan Ridge. Kombinasi ini sedikit lebih akurat daripada Ridge saja sekaligus mempertahankan kestabilan baseline.

Seberapa dekat prediksi dengan aktual?

Titik yang dekat dengan garis diagonal berarti prediksi mendekati nilai aktual.

Aktual vs prediksi

128 observasi validasi 2022-2025



Ringkasan error

MAE 0.353 poin persen berarti rata-rata selisih absolut sekitar sepertiga poin persentase pada 128 observasi validasi.

RMSE 0.476 lebih besar daripada MAE karena memberi penalti lebih tinggi pada kesalahan besar.

R² 0.985 menunjukkan variasi lintas provinsi dan tahun sebagian besar dapat direkonstruksi model, terutama karena persistensi kemiskinan sangat kuat.

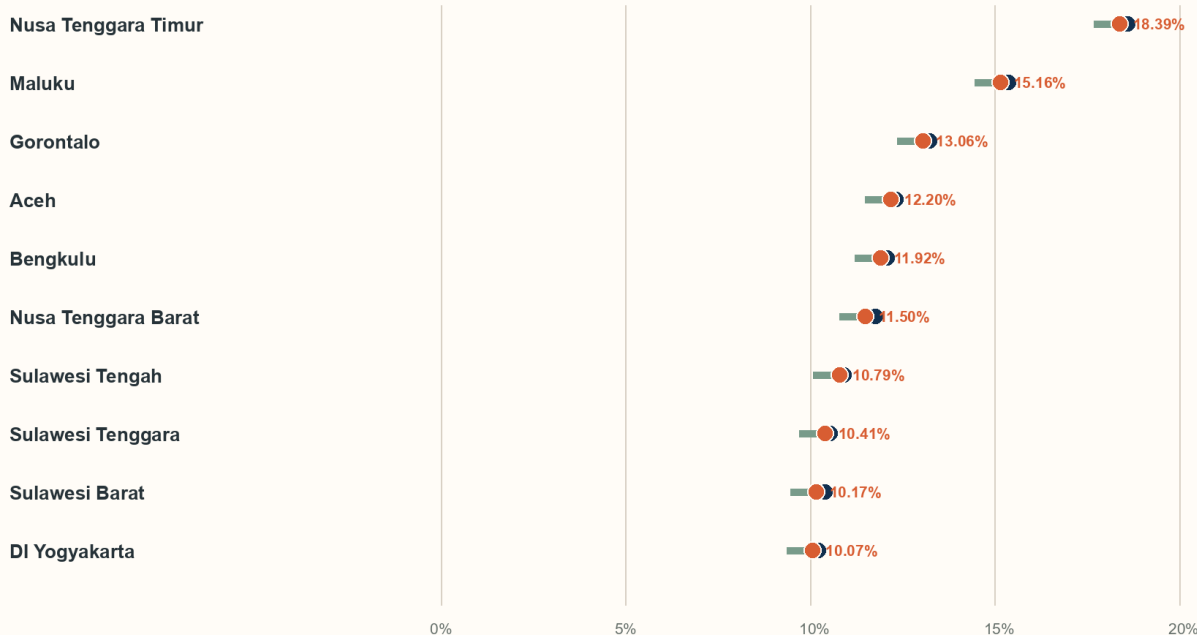
Tetap hati-hati: validasi historis tidak menjamin akurasi saat terjadi guncangan baru atau perubahan kebijakan besar.

Skenario dasar 2026

Model meneruskan pola terakhir dengan informasi penggerak yang tersedia hingga 2025. Interval 80% menggambarkan ketidakpastian berdasarkan error validasi historis.

Proyeksi indikatif 2026

10 nilai prediksi tertinggi | titik biru 2025, titik oranye proyeksi, garis = interval 80%



Peringatan: proyeksi eksperimental, bukan angka resmi BPS dan bukan target kebijakan.

Peringkat	Provinsi	2025	Proyeksi 2026	Interval 80%
1	Nusa Tenggara Timur	18.60%	18.39%	17.69-18.62%
2	Maluku	15.38%	15.16%	14.47-15.40%
3	Gorontalo	13.24%	13.06%	12.36-13.29%
4	Aceh	12.33%	12.20%	11.50-12.43%
5	Bengkulu	12.08%	11.92%	11.22-12.15%
6	Nusa Tenggara Barat	11.78%	11.50%	10.80-11.73%
7	Sulawesi Tengah	10.92%	10.79%	10.10-11.03%
8	Sulawesi Tenggara	10.54%	10.41%	9.72-10.65%

Nilai interval dapat tidak simetris karena dibangun dari distribusi residual validasi. Semua hasil berstatus experimental_nonofficial.

Cara menggunakan website

Dashboard dirancang dari ringkasan nasional menuju eksplorasi provinsi dan akhirnya ke evaluasi prediksi.

Bagian	Pertanyaan yang dijawab	Cara membaca
Ringkasan	Berapa tingkat kemiskinan terbaru?	Lihat KPI nasional, perubahan jangka panjang, dan cakupan data.
Tren	Bagaimana arah 2015-2025?	Bandungkan seri nasional dan provinsi terpilih; perhatikan gangguan pandemi.
Peta	Di mana tingkat kemiskinan tinggi?	Pilih tahun, arahkan kursor, dan klik provinsi untuk detail.
Peringkat	Provinsi mana yang tertinggi/terendah?	Gunakan bersama peta agar nilai dan pola geografis terlihat.
Faktor terkait	Indikator apa yang bergerak bersama P0?	Bandungkan korelasi pooled dan within, jangan simpulkan kausalitas.
Model	Apakah prediksi layak dipakai?	Periksa MAE, RMSE, MAPE, R2, dan model pembandingan.
Proyeksi	Apa skenario dasar 2026?	Baca titik prediksi bersama interval 80%, bukan sebagai angka pasti.
Metodologi	Dari mana data dan bagaimana diolah?	Periksa sumber, timing fitur, penanganan simbol, dan batasan.

Urutan eksplorasi yang disarankan

1. Mulai dari tren nasional. 2. Pilih tahun 2025 pada peta. 3. Klik provinsi yang menarik. 4. Bandungkan posisinya dalam peringkat. 5. Lihat faktor terkait dan koefisien model. 6. Terakhir, baca proyeksi beserta intervalnya.

Website dapat dideploy ke Vercel atau Cloudflare Workers. Panduan teknis lengkap tersedia pada file `dashboard-web/docs/DEPLOYMENT.md`.

Apa yang belum dijawab analisis ini?

Hasil saat ini kuat untuk deskripsi, perbandingan, dan forecasting jangka pendek. Analisis kausal dan kebutuhan kebijakan memerlukan desain tambahan.

Batasan	Implikasi	Langkah lanjutan
Target hanya P0	Tidak menangkap kedalaman dan keparahan kemiskinan.	Tambahkan P1, P2, Gini, garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin.
32 provinsi untuk model	Provinsi baru Papua belum punya riwayat panjang yang setara.	Bangun seri kabupaten atau lakukan backcasting batas baru bila sumber tersedia.
Asosiasi, bukan kausalitas	Koefisien tidak mengukur dampak program.	Gunakan difference-in-differences, synthetic control, atau evaluasi program.
Fitur tahunan	Guncangan bulanan seperti inflasi pangan dapat terlambat terlihat.	Tambahkan CPI pangan, harga beras, cuaca, dan data bantuan sosial berfrekuensi tinggi.
Interval historis	Ketidakpastian bisa terlalu sempit saat rezim berubah.	Lakukan scenario stress test dan conformal prediction per kelompok wilayah.

Agenda analisis yang paling bernilai

Prioritas pertama adalah memisahkan mekanisme pasar kerja: pengangguran terbuka, informalitas, jam kerja, upah riil, dan produktivitas. Prioritas kedua adalah memasukkan kerentanan harga pangan dan cakupan perlindungan sosial. Prioritas ketiga adalah membangun model hierarkis atau spasial agar kedekatan geografis dan kesamaan struktur ekonomi ikut diperhitungkan.

Temuan baru yang layak diuji

Perbedaan tanda korelasi TPT/TPAK antara pooled dan within merupakan kandidat temuan substantif. Hipotesisnya: kualitas dan produktivitas pekerjaan lebih penting daripada sekadar status bekerja. Ini belum terbukti, tetapi dapat menjadi fokus riset lanjutan.

Sumber data dan catatan reproduksi

Semua sumber utama berasal dari publikasi dan tabel resmi BPS. GeoJSON hanya dipakai untuk visualisasi spasial.

Sumber	Tautan
Tabel Statistik BPS — Kemiskinan menurut provinsi	https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVfQwWjVWeTISZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi--2023.html?year=2025
Statistik Indonesia 2016	https://www.bps.go.id/id/publication/2016/06/29/7aa1e8f93b4148234a9b4bc3/statistik-indonesia-2016.html
Statistik Indonesia 2019	https://www.bps.go.id/id/publication/2019/07/04/daac1ba18cae1e90706ee58a/statistik-indonesia-2019.html
Statistik Indonesia 2021	https://www.bps.go.id/id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html
Statistik Indonesia 2024	https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html
Statistik Indonesia 2026	https://www.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/a43f03f45543dc4e9942f44c/statistik-indonesia-2026.html
geoBoundaries Indonesia ADM1 (batas historis 34 provinsi)	https://www.geoboundaries.org/api/current/gbOpen/IDN/ADM1/

Reproduksi

Data siap tayang tersimpan pada `dashboard-web/app/data/dashboard-data.json`. Hasil analisis lengkap tersimpan pada `data/processed/poverty_analysis.json`. Model memakai walk-forward validation dan fitur t-1 untuk mencegah kebocoran waktu.

Definisi singkat

P0 adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. MAE adalah rata-rata selisih absolut. RMSE memberi bobot lebih besar pada kesalahan besar. MAPE adalah error persentase absolut rata-rata. R2 mengukur proporsi variasi yang dapat dijelaskan model pada data validasi.

Laporan ini merupakan bahan analitis dan komunikasi data. Angka resmi tetap merujuk pada publikasi BPS terkait.